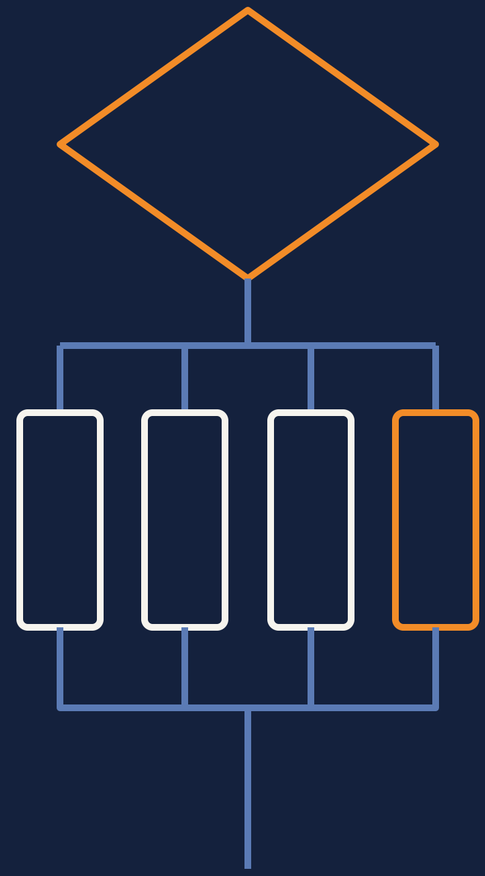
РАЗДЕЛ III • ТЕМА 3.5

Практическая работа: множественный выбор (switch/case)



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Научиться выбирать одно действие из многих по значению переменной с помощью switch/case.

Критерий оценивания

Применяет конструкцию множественного выбора в задачах.

Сегодня узнаем:

- синтаксис switch
- роль break
- switch или if
- задачи по уровням

ПРОБЛЕМА

Семь дней недели — семь if подряд?

Когда выбор зависит от одного значения, удобнее switch: одна переменная — много вариантов.

СИНТАКСИС

Как устроен switch

```
switch (переменная) {
    case 1:
        // действия для 1
        break;
    case 2:
        // действия для 2
        break;
    default:
        // во всех остальных
}
```

switch — проверяемое значение: int, char, String

case — один конкретный вариант значения

break — выход из switch после действий

default — если ни один case не подошёл

ПРИМЕР

День недели по номеру

```
int d = sc.nextInt();
switch (d) {
    case 1: System.out.println("Понедельник"); break;
    case 2: System.out.println("Вторник"); break;
    // ... case 3–7
    default: System.out.println("Нет такого дня");
}
```

НА ЭКРАНЕ

```
(2)  Вторник
(9)  Нет такого дня
```

Ввод — номер дня 1–7

Совпадение — выполняется нужный case

default — защита от неверного ввода

ЛОВУШКА

Забытый break

Без break выполнение «проваливается» в следующий case.

При d = 1 без break выведется и 1, и 2.

ОШИБКА

```
case 1: print("1");
case 2: print("2");
```

ПРАВИЛЬНО

```
case 1: print("1"); break;
case 2: print("2"); break;
```

ПРИЁМ

Несколько case — одно действие

```
switch (month) {
    case 12: case 1: case 2:
        System.out.println("Зима"); break;
    case 3: case 4: case 5:
        System.out.println("Весна"); break;
    // ...
    default:
        System.out.println("Ошибка");
}
```

Группа — case подряд без действий

Смысл — здесь провал полезен

Java 14+ — case 12, 1, 2 -> ...

СРАВНЕНИЕ

switch или if?

Ситуация	switch	if / else if
выбор по точному значению	удобно	можно
диапазон: x > 5, 0–100	нельзя	нужно
несколько переменных	нельзя	нужно
много вариантов одного значения	читается лучше	длинная цепочка

Правило: точные значения одной переменной → switch; сравнения и диапазоны → if.

ЗАДАНИЯ

Выберите уровень

Уровень A

Ввести оценку 1–5 и вывести её словом: «отлично», «хорошо»…

Уровень B

Номер месяца → количество дней (февраль — 28). Группируйте case.

Уровень C

Калькулятор на switch по знаку + – * /; деление на 0 — сообщение.

В каждой программе: break в каждом case, default и тесты на все варианты.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Проверь себя

1. Для чего нужен break в switch?
2. Когда выполняется default?
3. Можно ли написать case x > 10?
4. Какие типы можно использовать в switch?
5. Когда лучше выбрать if, а не switch?

ИТОГ УРОКА

Рефлексия



switch удобен, когда…



Без break получится…



Мне ещё непонятно…

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Решите задачу уровня C и составьте к ней таблицу тестов.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

4.1. Циклические алгоритмы. Виды циклов